双服务器/层次型结构扩展

ATASSES 的“加密份额（Encrypted Share）”思想非常精妙()，但在实际系统部署与密码学工程中，这种操作背后潜藏着 **5 个核心缺陷与瓶颈**。认识这些潜在问题，正是我们引出“层次性结构（Hierarchical Architecture）”**与**“双服务器结构（Twin-Server Architecture）”的绝佳切入点。

一、 原论文（ATASSES）操作背后的 5 大潜在问题

1. **密文膨胀与上行带宽翻倍（Ciphertext Expansion & Double Payload）**

    - 在 ATASSES 的第一回合中，每个参与者不仅要将外层解密份额 b_i 加密为 CTs_i，还要额外把同维度的混淆噪声 n_i 加密为 CTn_i 发送给聚合器()。

    - 而且内层 BFV 模数要求满足 $Q' > 2(P')^2 B' N + 2P' = O(N \cdot Q^2)$（因为内层明文模数 P' 就是外层的密文模数 Q。这意味着**内层密文的位宽是外层密文的 2 倍以上**，再乘以“双路密文（份额+噪声）”，导致客户端第一轮上传的通信数据量相比常规单密文膨胀了 **4 倍以上**！

1. **第一回合“状态同步性”强假设（State Consistency Vulnerability）**

    - 论文在 6.2 节坦承了一个极其脆弱的边界条件：**在 Round 1 中，成功把密文发给聚合器的参与者集合，必须与成功把内层私钥切片（$ekShare$）分发给其他人的集合严格一致（同为集合 $\mathcal{T}$）**。

    - 一旦某个移动节点（如无人机或边缘设备）在发完密文 CTs_i, CTn_i 的瞬间掉线，没来得及把 $ekShare_{j,i}$ 发给其他节点，那么第二回合算出的 dk 就会缺失该节点的私钥，导致整个总密文 CT_{all} 解密彻底失败()！为此论文不得不假设让聚合器充当所有 P2P 消息的中继（Relay）()，但这又使聚合器成为了全网通信瓶颈。

1. **动态拉格朗日插值的二次方瓶颈（$O(N^2)$ P2P Key-Sharing Overhead）**

- 虽然 ATASSES 把 $O(N^2)$ 的开销从长向量 K 剥离到了短密钥 M' 上（复杂度为 $O(N^2+NK)$），但每次执行解密协议，所有参与者都必须重新生成一次性的 $ek_{i,1}, ek_{i,2}$ 并做全网 (T, N)-Shamir 分享。当节点数 N 极大或解密频繁（如多轮联邦学习）时，每轮 $O(N^2)$ 的多项式求值与跨节点通信依然沉重。

1. **短向量失效退化（Inefficiency for Small K）**

- 论文在实验部分（第 7 节末尾）明确指出：当待解密的数据长度 K 小于内层 BFV 私钥维度 M'（例如 $M'=4096$）时，加密内层密钥的开销反而超过了直接处理数据的开销，ATASSES 会丧失相对于传统方案的优势()。

1. **抗恶意篡改能力缺失（Vulnerability to Active Poisoning）**

- 威胁模型仅局限于半诚实（Semi-honest）聚合器与参与者()。由于总解密密钥 $dk = S_1 + S_2$ 在第二回合会被聚合器明文恢复()，如果某个恶意参与者在 Round 2 故意上传错误的 $dkShare_j$，或者在 Round 1 用错误的公共底数 a_k 构造密文，聚合器解出的 m'_k 将变成毫无意义的乱码，且无法定位作恶者（缺乏可验证性）。

为了彻底根除上述痛点（特别是**消除 $O(N^2)$ 的全网密钥切片广播、砍掉内层 BFV 二次套娃加密的模数膨胀、以及解决半途掉线同步难题**），下面我们分别构建**方案一：分簇层次性结构（Hierarchical Architecture）与方案二：非共谋双服务器结构（Twin-Server Architecture）**，并给出基于标准公钥形式 $\begin{cases} c_0 = p_0 u + \Delta M + e_0 \\ c_1 = p_1 u + e_1 \end{cases}$ 与总私钥 $S = \sum L_i s_i$ 的完整闭环推导。

方案一：分簇层次性结构（Hierarchical Cluster-Assisted AThFHE）

1. 核心设计动机与解决的问题

在物联网、车联网或无人机群（UAV Swarms）中，节点天然呈分簇（Cluster）拓扑分布。如果让全网 N 个终端直接跑 Shamir 插值，拉格朗日系数极易跨越巨大域空间，且全网 P2P 通信代价高昂。

- **破局思路**：引入 C 个边缘簇头（Edge Aggregators / Cluster Heads, CH_c）。将全局 (T, N) 门限拆解为“簇内小规模 (t_c, n_c) 门限（运行轻量化 ATASSES）” + “簇间加法聚合”的两级混合结构（其中 $n_c = N/C \ll N$）。

- **优势**：将原本全网 $O(N^2)$ 的密钥切片复杂度骤降为 $O(C \cdot n_c^2) = O(N^2/C)$；同时簇头 CH_c 本地即可完成第一层拉格朗日消元，上传给云服务器（Cloud Server, CS）的不再是膨胀的内层密文，而是已经脱去内层外壳的**簇级近似解密份额**！

2. 威胁模型（Threat Model）

- **参与方（Parties $P_{c,i}$）**：分为 C 个簇，第 c 个簇包含 n_c 个终端，允许每个簇最多有 $n_c - t_c$ 个终端随时掉线（Non-participants）()；每簇最多有 $t_c - 1$ 个半诚实被腐化节点()。

- **边缘簇头（Cluster Heads CH_c）与云服务器（Cloud Server CS）**：均为半诚实（Honest-but-Curious）实体()，严格执行协议但试图从交互记录中推导终端明文 M 或全局总私钥 S ()。允许 CS 与部分 CH_c 共谋，但只要每个簇内至少存在 1 个诚实在线终端，系统隐私即绝对安全()。

3. 方案流程与闭环公式推导

阶段 0：两级混合分布式密钥生成（`Hier-SKShare`）

1. **全局总私钥与外层公钥**：
2. 全网隐式生成外层总私钥 $S \in R_{M,Q}$，並将其按簇间加法共享（Additive SS）拆分为 C 个簇级子私钥 $S^{(c)}$：

1. $$S = \sum_{c=1}^{C} S^{(c)} \pmod{Q}$$
2. 对应的外层全局公钥为 $PK = (p_0, p_1) = (-a \cdot S + e_{pk},\ a)$。

1. **簇内 Shamir 私钥份额 $s_{c,i}$**：
2. 在第 c 个簇内部，簇级子私钥 $S^{(c)}$ 通过 (t_c, n_c)-Shamir 秘密共享分发给簇内终端 $P_{c,i}$（$i \in [1, n_c]$）。即存在 $t_c - 1$ 次多项式 $F_c(X)$（满足 $F_c(0) = S^{(c)}$），使得 $P_{c,i}$ 持有份额 $s_{c,i} = F_c(\alpha_{c,i})$。
3. 对于第 c 簇内任意在线终端集合 $\mathcal{T}_c$（$|\mathcal{T}_c| \geq t_c$），其局部拉格朗日系数 $L_{c,i}^{(\mathcal{T}_c)}$ 满足：

1. $$\sum_{i \in \mathcal{T}_c} L_{c,i}^{(\mathcal{T}_c)} \cdot s_{c,i} = S^{(c)}$$
2. 結合簇间加法性质，全网总私钥满足**两级闭环重构关系**：

1. $\sum_{c=1}^{C}\left(\sum_{i\in\mathcal{T}_c} L_{c,i}^{(\mathcal{T}_c)}\cdot s_{c,i}\right)=\sum_{c=1}^{C} S^{(c)}=S$

阶段 1：外层业务密文生成与下发

各方使用外层全局公钥 $PK=(p_0,p_1)$ 加密数据并由云服务器 CS 完成同态评估后，得到待解密的外层业务密文 $CT=(c_0,c_1)$：

$$\begin{cases} c_0 = p_0\cdot u+\Delta\cdot M+e_0 = -a\cdot S\cdot u+\Delta\cdot M+(e_{pk}u+e_0) \\ c_1 = p_1\cdot u+e_1 = a\cdot u+e_1 \end{cases} \pmod{Q}$$

- **实体交互**：$\mathrm{CS}\to$ 所有簇头 $\mathrm{CH}_c\to$ 簇内终端 $P_{c,i}$：广播外层密文第二项 c_1。

阶段 2：簇内第一回合 —— 终端本地计算部分解密并双路封装（`Cluster-R1`）

第 c 簇的在线终端 $P_{c,i}$ 收到 c_1 后：

1. **计算外层局部解密份额**：

1. $b_{c,i}=c_1\cdot s_{c,i} \pmod{Q}$
2. **簇内轻量级双密钥生成与切片**：
3. 生成内层双私钥 $ek_{c,i,1},ek_{c,i,2}\longleftarrow\chi'_{sk}$，仅在**本簇内部的** n_c **个节点间**做 (t_c,n_c)-Shamir 共享，生成切片 $\{ekShare_{j,i,1}^{(c)},ekShare_{j,i,2}^{(c)}\}_{j=1}^{n_c}$。

1. **内层双通道加密（模数 Q'，缩放因子 $\Delta'=\lfloor Q'/Q\rfloor$）**：
2. 采样混淆噪声 $n_{c,i}\longleftarrow[-B_{sm},B_{sm}]$，利用簇内公共基底 $p'_1u'_c=-a'_cu'_c$ 封装：

1. $$CTb_{c,i}=\begin{cases} c'_{b,c,i,0}=(a'_c\cdot ek_{c,i,1})u'_c+\Delta'\cdot b_{c,i}+e'_{c,i,1} \\ c'_{c,1}=-a'_c\cdot u'_c \end{cases} \pmod{Q'}$$
2. $$CTn_{c,i}=\begin{cases} c'_{n,c,i,0}=(a'_c\cdot ek_{c,i,2})u'_c+\Delta'\cdot n_{c,i}+e'_{c,i,2} \\ c'_{c,1}=-a'_c\cdot u'_c \end{cases} \pmod{Q'}$$

- **实体交互**：

- $P_{c,i} \to P_{c,j}$（簇内局域网点对点）：发送短密钥切片 $ekShare^{(c)}_{j,i,1}, ekShare^{(c)}_{j,i,2}$。
- $P_{c,i} \to \mathrm{CH}_c$（终端到簇头）：上传双密文 $(CTb_{c,i}, CTn_{c,i})$。
- $\mathrm{CH}_c \to P_{c,j}$：簇头收集到簇内至少 t_c 个终端（构成集合 $\mathcal{T}_c$）的密文后，计算并广播本簇拉格朗日系数 $\{L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i}\}_{i\in\mathcal{T}_c}$。

阶段 3：簇内第二回合 —— 簇头解出簇级近似解密值 b'_c（`Cluster-R2`）

1. **终端上传簇内联合密钥份额：**
2. 簇内第二轮在线终端 $P_{c,j}$（集合 $\mathcal{T}_{c,2}$，$|\mathcal{T}_{c,2}| \geq t_c$）合成簇内双总私钥 $S^{(c)}_{in,1} = \sum_{i\in\mathcal{T}_c} L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i} ek_{c,i,1}$ 与 $S^{(c)}_{in,2} = \sum_{i\in\mathcal{T}_c} ek_{c,i,2}$ 的绑定份额：

1. $$dkShare_{c,j} = \sum_{i\in\mathcal{T}_c} \left(L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i} \cdot ekShare^{(c)}_{i,j,1} + ekShare^{(c)}_{i,j,2} \right)$$
   - **实体交互**：$P_{c,j} \rightarrow \mathrm{CH}_c$：上传 $dkShare_{c,j}$。

2. **簇头 CH_c 本地完成内层闭环解密：**
   - 簇头插值恢复本簇联合内层私钥：$dk_c = S^{(c)}_{in,1} + S^{(c)}_{in,2} = \sum_{i\in\mathcal{T}_c} (L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i} ek_{c,i,1} + ek_{c,i,2})$。
   - 簇头合成簇内总密文首项：$C'_{all,c,0} = \sum_{i\in\mathcal{T}_c} (L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i} c'_{b,c,i,0} + c'_{n,c,i,0})$。
   - 簇头执行内层消元与 Δ' 取整（抹除内层底噪 $\sum (L^{(\mathcal{T}_c)}_{c,i} e'_{c,i,1} + e'_{c,i,2})$），直接得到**脱去内层加密外壳的簇级近似解密份额** $b'_c \in R_{M,Q}$：

$$
\begin{aligned}
b'_c &= \left\lfloor \frac{C'_{all,c,0} + (-a'_c u'_c) \cdot dk_c}{\Delta'} \right\rceil \pmod{Q} \\
&= \sum_{i \in \mathcal{T}_c} L_{c,i}^{(\mathcal{T}_c)} \cdot b_{c,i} + \sum_{i \in \mathcal{T}_c} n_{c,i} \\
&= c_1 \cdot \underbrace{\left(\sum_{i \in \mathcal{T}_c} L_{c,i}^{(\mathcal{T}_c)} s_{c,i} \right)}_{=S^{(c)}} + \sum_{i \in \mathcal{T}_c} n_{c,i} = c_1 \cdot S^{(c)} + N_{sm,c} \pmod{Q}
\end{aligned}
$$

- **实体交互**：$\mathrm{CH}_c \to \mathrm{CS}$（簇头到云服务器）：每个簇头只需向云服务器上传**单一份外层环维度的多项式** $b'_c \in R_{M,Q}$（彻底消除了向核心网传输膨胀内层密文的开销！）。

阶段 4：云服务器跨簇聚合与最终解密（`Cloud-FinalDec`）

云服务器 CS 收到全部 C 个簇头上传的 b'_c 后，结合外层密文首项 c_0 直接相加：

$$
\begin{aligned}
m'_{final} &= c_0 + \sum_{c=1}^{C} b'_c \pmod{Q} \\
&= c_0 + c_1 \cdot \left(\sum_{c=1}^{C} S^{(c)} \right) + \sum_{c=1}^{C} N_{sm,c} \pmod{Q} \\
&= c_0 + c_1 \cdot S + \sum_{c=1}^{C} \sum_{i \in \mathcal{T}_c} n_{c,i} \\
&= \Delta \cdot M + \underbrace{e_{CT} + \sum_{c=1}^{C} \sum_{i \in \mathcal{T}_c} n_{c,i}}_{\text{未被任何拉格朗日系数放大的外层总噪声}} \pmod{Q}
\end{aligned}
$$

最后，CS 执行外层缩放取整，无损恢复出业务明文：

$$
M = \left\lfloor \frac{m'_{final}}{\Delta} \right\rceil \pmod{P}
$$

方案二：非共谋双服务器结构（Twin-Server Non-Colluding AThFHE）

1. 核心设计动机与解决的问题

如果我们连内层 BFV 加密（模数 Q' 膨胀）**和**终端之间的 P2P 密钥切片广播（$O(N^2)$ 复杂度）都不想保留，能否实现 **1 轮通信（One-Shot Upload）** 且计算复杂度降为极致的 $O(NK)$？

- **破局思路**：引入工业界广泛采用的双服务器架构——**聚合服务器（Aggregator Server, $\mathcal{S}_A$ ）与辅助密钥服务器/可信执行环境（Helper Server / Key Server, $\mathcal{S}_H$ ）**。

- **核心机制**：不再需要内层 BFV 模数升维（去掉 Δ' 和 Q' ），直接在**外层环** $R_{M,Q}$ 上利用双掩码私钥 S_1, S_2 进行轻量化掩码！终端在上传给 $\mathcal{S}_A$ 掩码密文的同时，直接把自己的内层掩码私钥交由 $\mathcal{S}_H$ 托管合成。不仅彻底消灭了终端间的 $O(N^2)$ P2P 通信，还天然解决了 ATASSES 中“发了密文却没发密钥切片”的半途掉线同步死锁问题！

2. 威胁模型（Threat Model）

- **参与方（Parties P_i ）**：共 N 个终端，任意时刻至少有 T 个在线（构成集合 $\mathcal{T}$ ）()；允许最多 $T-1$ 个半诚实终端被腐化()。

- **双服务器（$\mathcal{S}_A$ 与 $\mathcal{S}_H$ ）**：$\mathcal{S}_A$ （主计算/模型聚合服务器）与 $\mathcal{S}_H$ （辅助密码学网关/TEE 节点）均为半诚实实体，且满足**非共谋假设（Non-collusion Assumption，即 $\mathcal{S}_A$ 与 $\mathcal{S}_H$ 由不同云厂商或安全域独立运维，绝不私下交换内部状态）**。

3. 方案流程与闭环公式推导

阶段 0：系统初始化与外层私钥切片

与标准设置相同，外层全局总私钥为 $S \in R_{M,Q}$ ，外层全局公钥为 $PK = (p_0, p_1) = (-a \cdot S + e_{pk},\ a)$ 。每个参与者 P_i 持有总私钥 S 的 (T, N) -Shamir 份额 $s_i \in R_{M,Q}$ ，对于任意在线集合 $\mathcal{T}$ （$|\mathcal{T}| \geq T$ ），满足 $\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} \cdot s_i = S$ ()。公共随机源（CRS）每轮生成公共多项式基底 $a' \cdot u' \in R_{M,Q}$ 。

阶段 1：终端单轮并发上传 —— 环 $R_{M,Q}$ 同维双路掩码封装（`One-Shot Upload`）

收到待解密的外层密文 $CT = (c_0, c_1)$ 后，每个在线参与者 P_i （$i \in \mathcal{T}$ ）仅需执行**一轮本地计算**，无需与其他终端进行任何 P2P 通信：

1. **计算外层解密份额与采样混淆噪声**：

1. $b_i = c_1 \cdot s_i \pmod{Q}, \quad n_i \xleftarrow{\$} [-B_{sm}, B_{sm}]$

2. **生成双通道同维掩码私钥**：

3. 采样两把一次性掩码私钥 $ek_{i,1}, ek_{i,2} \longleftarrow R_{M,Q}$（在环 $R_{M,Q}$ 上均匀随机采样，充当一次性密码本/PRF 掩码，因此**无需额外添加内层加密底噪 e'，也无需升维模数 Q'！**）。

1. **构造双通道同维掩码密文（直接工作在模 Q 下）：**
    - **通道 1（保护 b_i）：**
    - $c'_{b,i,0} = (a' \cdot ek_{i,1}) \cdot u' + b_i \pmod{Q}$
    - **通道 2（保护 n_i）：**
    - $c'_{n,i,0} = (a' \cdot ek_{i,2}) \cdot u' + n_i \pmod{Q}$
    - 公共第二项为 $c'_1 = -a' \cdot u' \pmod{Q}$。

- **实体交互（单轮完成，终端发送后即可休眠下线）：**
    - $P_i \to \mathcal{S}_A$（发往聚合服务器）：上传双通道掩码密文 $(c'_{b,i,0}, c'_{n,i,0})$。
    - $P_i \to \mathcal{S}_H$（通过加密信道发往辅助服务器）：上传双通道掩码私钥 $(ek_{i,1}, ek_{i,2})$（或仅上传生成它们的 128-bit 伪随机种子 Seed，通信量极小，仅为 $O(1)$！）。

阶段 2：双服务器协同配平 —— 合成总密文与双总私钥 $dk = S_1 + S_2$（`Server-Coop`）

1. **聚合服务器 $\mathcal{S}_A$ 确定集合 $\mathcal{T}$ 并合成总掩码密文：**
2. $\mathcal{S}_A$ 收集到在线集合 $\mathcal{T}$（$|\mathcal{T}| \geq T$）的数据后，计算拉格朗日系数 $\{L_i^{(\mathcal{T})}\}_{i \in \mathcal{T}}$，并在模 Q 下执行**非对称线性同态组合：**

1. $$\begin{aligned} C'_{all,0} &= \sum_{i \in \mathcal{T}} \left(L_i^{(\mathcal{T})} \cdot c'_{b,i,0} + c'_{n,i,0} \right) \pmod{Q} \\ &= (a' \cdot u') \cdot \underbrace{\left(\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} ek_{i,1} \right)}_{\text{第一总私钥 } S_1} + (a' \cdot u') \cdot \underbrace{\left(\sum_{i \in \mathcal{T}} ek_{i,2} \right)}_{\text{第二总私钥 } S_2} + \underbrace{\sum_{i \in \mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} b_i}_{= c_1 \cdot S} + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \pmod{Q} \\ &= (a' \cdot u') \cdot (S_1 + S_2) + c_1 \cdot S + \sum_{i \in \mathcal{T}} n_i \pmod{Q} \end{aligned}$$

    - **实体交互**：$\mathcal{S}_A \to \mathcal{S}_H$：$\mathcal{S}_A$ 将本轮实际收齐的在线节点名单 $\mathcal{T}$ 告知辅助服务器 $\mathcal{S}_H$。

2. **辅助服务器 $\mathcal{S}_H$ 本地合成联合总私钥 $dk = S_1 + S_2$：**
3. $\mathcal{S}_H$ 检查名单 $\mathcal{T}$（若 $|\mathcal{T}| < T$ 则拒绝执行以防小集合攻击；若 $|\mathcal{T}| \geq T$，则根据 $\mathcal{T}$ 算出拉格朗日系数 $\{L_i^{(\mathcal{T})}\}_{i\in\mathcal{T}}$）。
4. 接着，$\mathcal{S}_H$ 利用自己收到的 $\{ek_{i,1}, ek_{i,2}\}_{i\in\mathcal{T}}$，分别算出第一总私钥 S_1 和第二总私钥 S_2，并将它们**焊死相加**为单一解密密钥 dk：

1. $$\begin{cases} S_1 = \sum_{i\in\mathcal{T}} L_i^{(\mathcal{T})} \cdot ek_{i,1} \pmod{Q} \\ S_2 = \sum_{i\in\mathcal{T}} ek_{i,2} \pmod{Q} \end{cases} \implies dk = S_1 + S_2 \pmod{Q}$$
   - **实体交互**：$\mathcal{S}_H \to \mathcal{S}_A$：$\mathcal{S}_H$ 仅将捆绑后的联合总私钥 dk 发送给 $\mathcal{S}_A$（绝不单独透露 S_1 或 S_2）。

阶段 3：聚合服务器 $\mathcal{S}_A$ 闭环消元与外层解密（`Final-Dec`）

1. **一步消去双总私钥掩码（恢复近似解密项 b'）：**
2. $\mathcal{S}_A$ 利用收到的 $dk = S_1 + S_2$ 和公共第二项 $C'_{all,1} = -a' \cdot u'$，直接在模 Q 下完成消元：

1. $$\begin{aligned} b' &= C'_{all,0} + C'_{all,1} \cdot dk \pmod{Q} \\ &= \left[(a' \cdot u') \cdot (S_1 + S_2) + c_1 \cdot S + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \right] + (-a' \cdot u') \cdot (S_1 + S_2) \pmod{Q} \\ &= c_1 \cdot S + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \pmod{Q} \end{aligned}$$
2. *(注意：因为没有内层加密底噪 e'，这里连内层缩放取整 $\lfloor \cdot / \Delta' \rceil$ 都省去了，精度零损失！)*

1. **合并外层密文首项 c_0 并还原业务明文 M：**
2. $\mathcal{S}_A$ 将 b' 与外层密文首项 $c_0 = -a \cdot S \cdot u + \Delta \cdot M + (e_{pk}u + e_0)$ 相加：

1. $$\begin{aligned} m'_{final} &= c_0 + b' \pmod{Q} \\ &= (-a \cdot S \cdot u + \Delta \cdot M + e_{pk}u + e_0) + \left((a \cdot u + e_1)S + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \right) \pmod{Q} \\ &= \Delta \cdot M + \underbrace{(e_{pk}u + e_0 + e_1 S)}_{e_{CT}} + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i \pmod{Q} \end{aligned}$$
2. 由于 $\|e_{CT} + \sum_{i\in\mathcal{T}} n_i\| < \Delta/2$，$\mathcal{S}_A$ 执行外层取整即可恢复最终明文：

1. $M = \left\lfloor \frac{m'_{final}}{\Delta} \right\rceil \pmod{P}$

四、 三种架构核心指标横向对比总结

评估维度	原论文 ATASSES (单聚合器)	方案一：分簇层次性结构 (Cluster-Assisted)	方案二：非共谋双服务器结构 (Twin-Server)
终端交互轮数	**2 轮**（R1 传密文 +P2P 切片，R2 传 $dkShare$）	**簇内 2 轮，跨簇 1 轮**（终端无需与云端二次交互）	**严格 1 轮（One-Shot）**（终端发完即走，支持纯异步）
计算复杂度	$O(N^2 + NK)$	$O(\frac{N^2}{C} + NK)$（分簇大幅削减二次方项）	**$O(NK)$**（彻底消灭 $O(N^2)$ 密钥切片开销）
通信复杂度	$O(N + K)$（含 Q' 模数膨胀）	簇内 $O(\frac{N}{C} + K)$，簇头到云端 **$O(K)$ 无膨胀**	终端到 $\mathcal{S}_A$ 为 **$O(K)$ 无膨胀**，到 $\mathcal{S}_H$ 为 **$O(1)$ 种子**
内层模数 Q' 膨胀	必须升维至 $Q' = O(N \cdot Q^2)$	仅簇内局域网传输需升维 $Q' = O(\frac{N}{C} \cdot Q^2)$，上云降回 Q	**完全不需要升维**（全程工作在外层原模数 Q 下）
抗半途掉线能力	脆弱（R1 发密文与发切片集合必须严格一致）	较强（局域网簇内延迟极低，易保证同步）	**极强（原子化单轮提交，彻底根除同步死锁）**